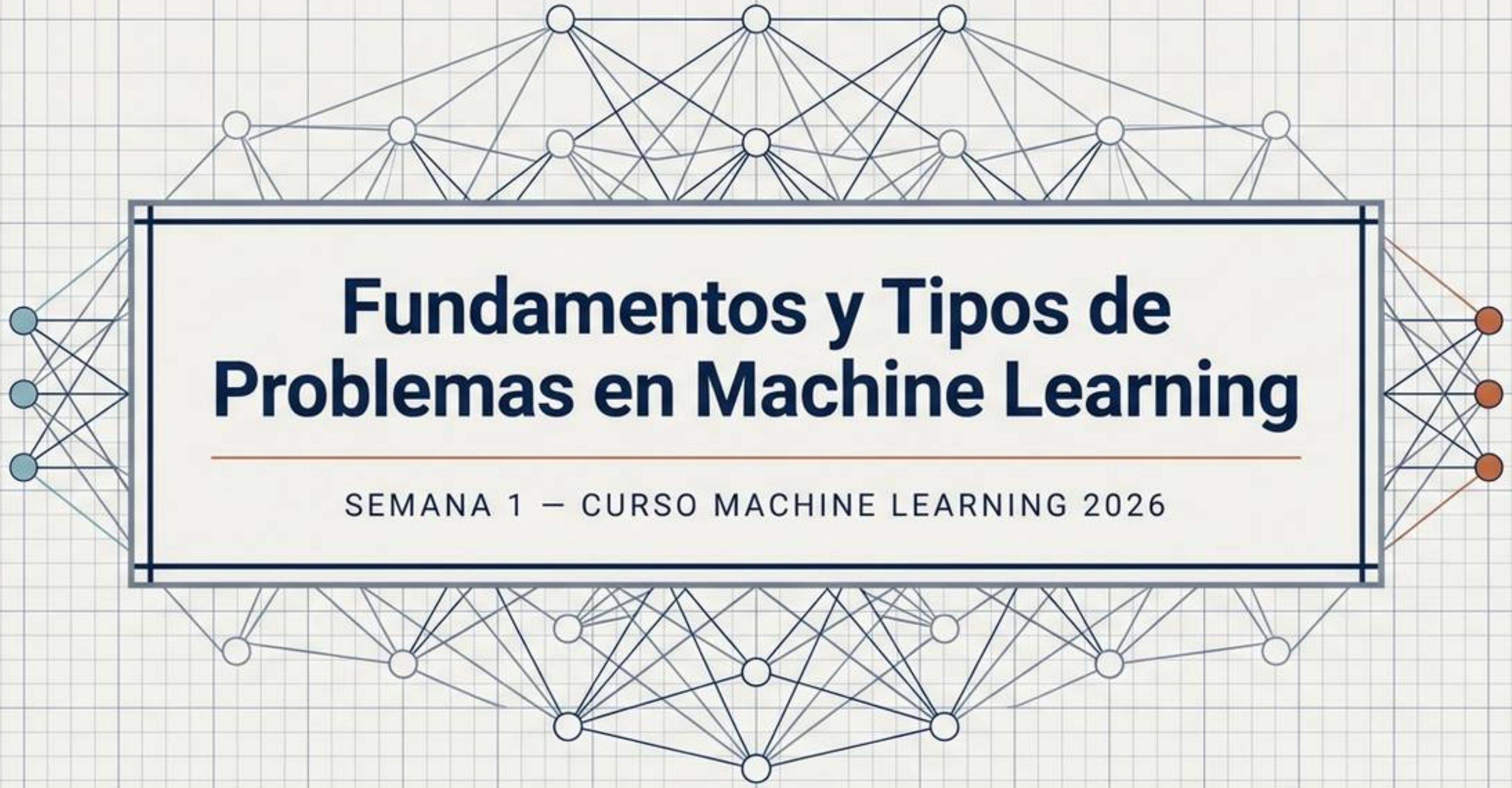


A decorative neural network diagram is centered on the slide. It features a central rectangular box with a double border. Above and below this box are two layers of white circular nodes connected by a dense web of thin grey lines. To the left of the box, three blue circular nodes are connected to the left side of the box. To the right, three orange circular nodes are connected to the right side of the box. The entire slide has a light grey grid background.

Fundamentos y Tipos de Problemas en Machine Learning

SEMANA 1 – CURSO MACHINE LEARNING 2026

El cambio de paradigma: de reglas manuales al descubrimiento de patrones

Programación Tradicional

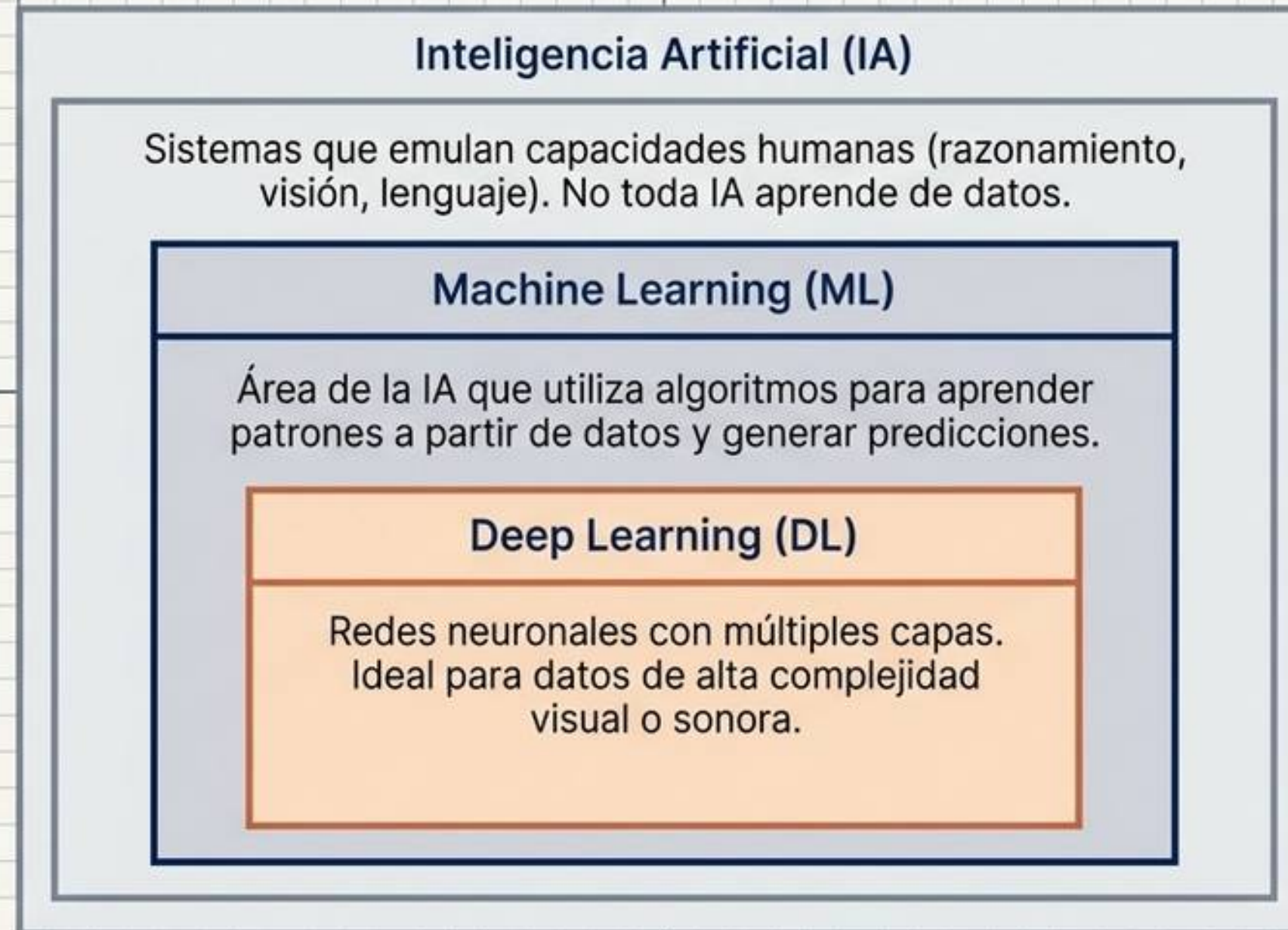


Machine Learning

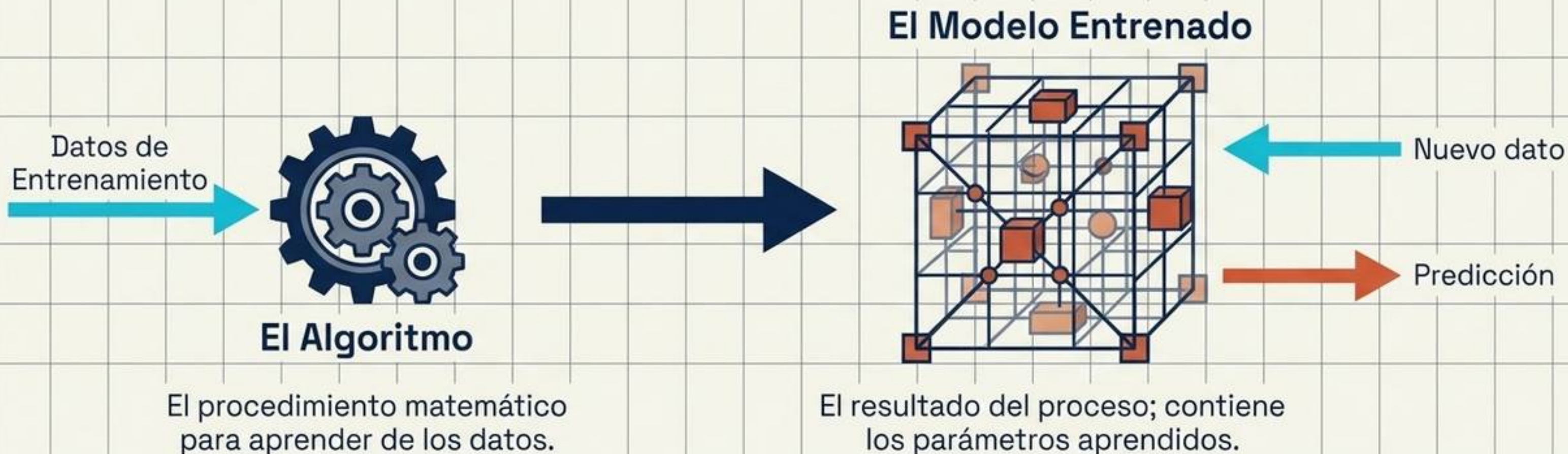


Las reglas complejas son ineficientes.
El modelo descubre los patrones.

Todo Deep Learning es Machine Learning, pero no a la inversa



El objetivo del modelo es la generalización, no la memorización



Generalización $\neq$ Memorización. Si entrenamos con 5.000 fotos de perros y gatos, el desafío es clasificar correctamente una fotografía completamente nueva que el modelo nunca ha visto.

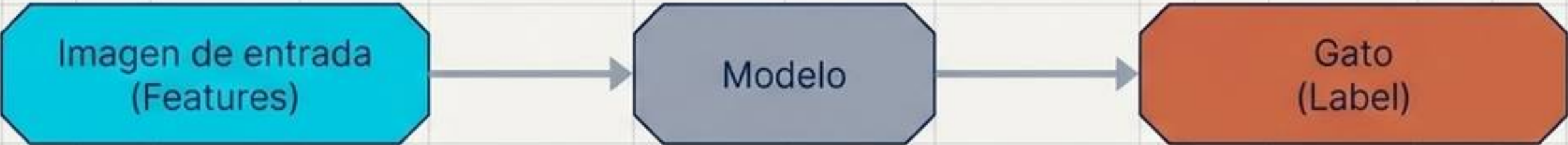
Anatomía de un Dataset: Características y Etiquetas

Características (Features)

	Columna 1	Columna 2	Columna N	Etiqueta (Label)
1	imagen_001.jpg	[Matriz de píxeles]	[Bordes]	plástico

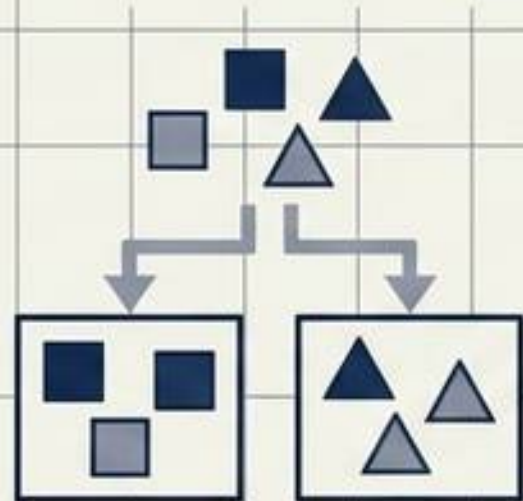
Variables o información que utiliza el modelo para aprender.
Ejemplos visuales: Valores de píxeles, bordes de una imagen.

El resultado conocido que queremos que el modelo aprenda a predecir.



Tipologías de problemas abordables mediante Machine Learning

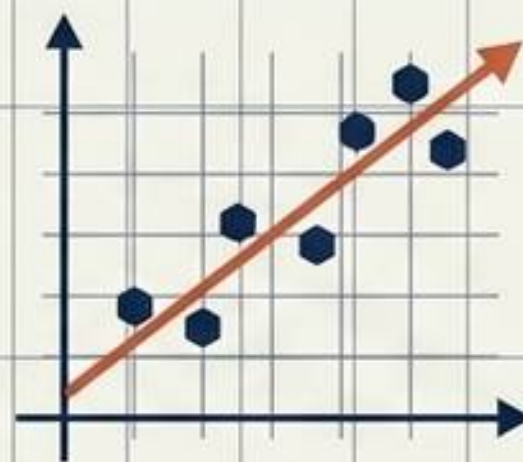
Clasificación



Asignar una categoría.

- Spam / no spam
- Perro / gato
- Plástico / vidrio (Proyecto Integrador)

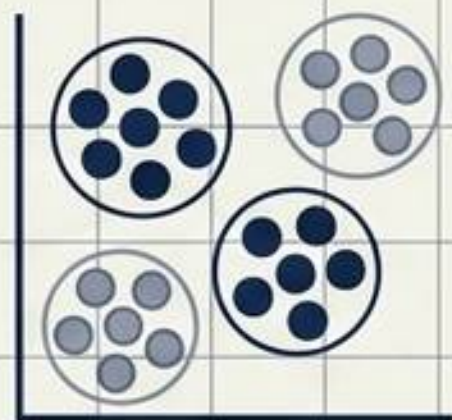
Regresión



Predecir un valor numérico continuo.

- Precio de vivienda
- Demanda futura
- Temperatura

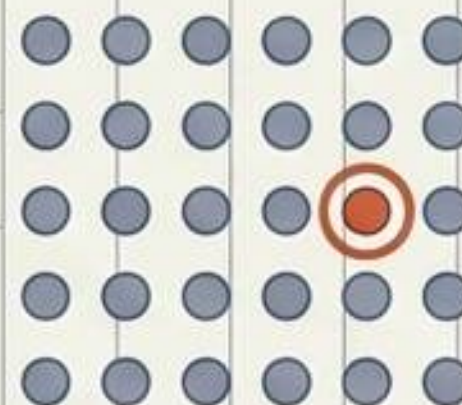
Agrupamiento (*Clustering*)



Descubrir grupos similares sin categorías previas.

- Segmentación de clientes
- Patrones de comportamiento

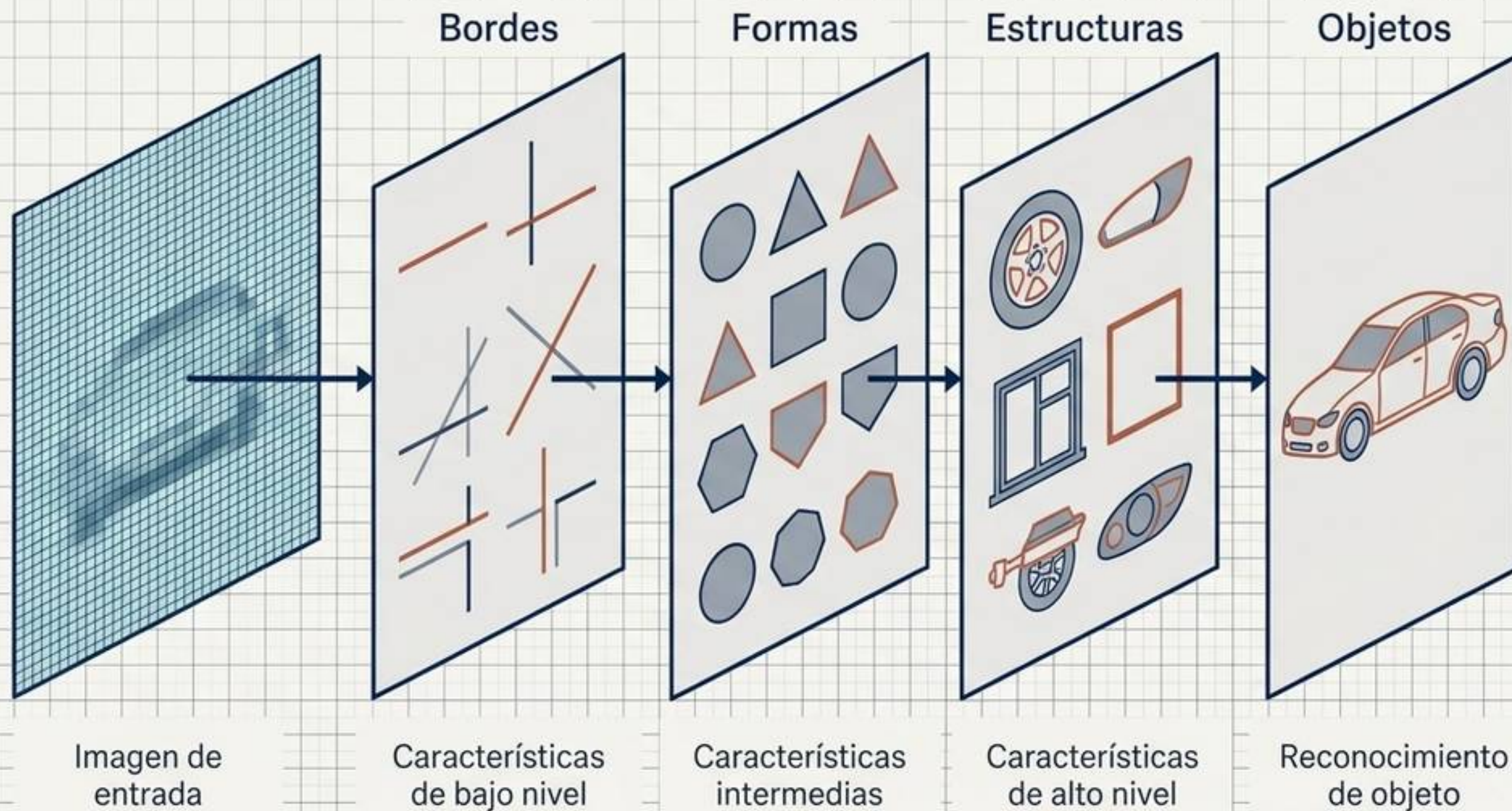
Detección de anomalías



Identificar comportamientos inusuales.

- Fraudes financieros
- Fallas en maquinaria

La complejidad visual requiere redes neuronales profundas (Deep Learning)



Contexto: Visión Computacional

El Reto: Una imagen contiene millones de píxeles; extraer features a mano es inviable.

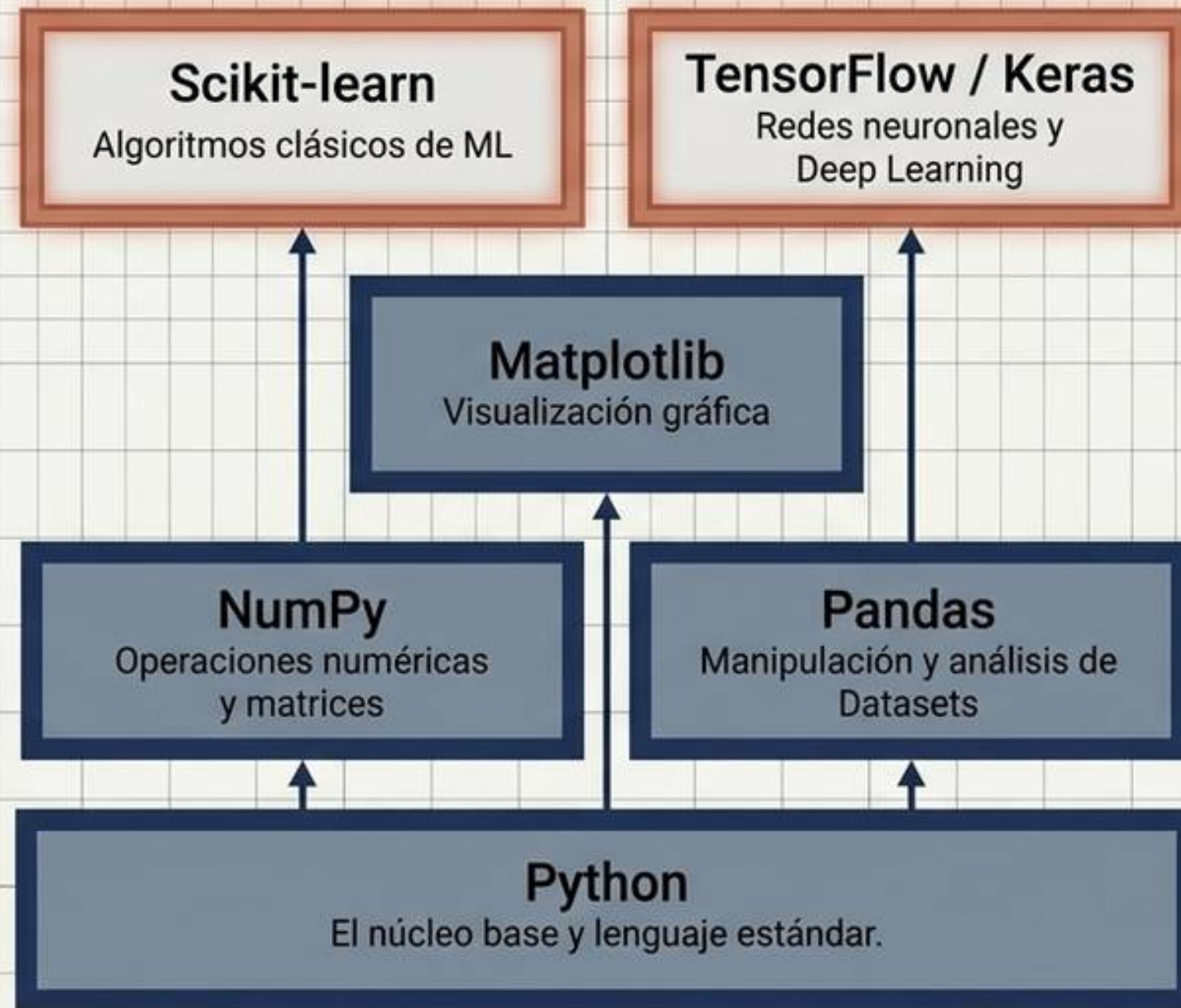
Aplicaciones:

- Clasificación
- Detección de objetos
- Segmentación

El ciclo de vida estructurado de una solución de Machine Learning

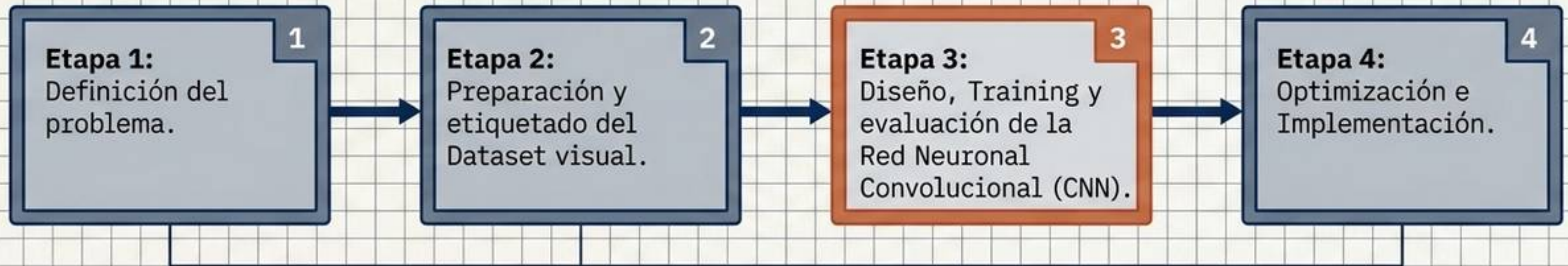


El ecosistema estándar de herramientas basadas en Python



Proyecto Integrador: Clasificador de imágenes mediante CNN

Hitos del Proyecto

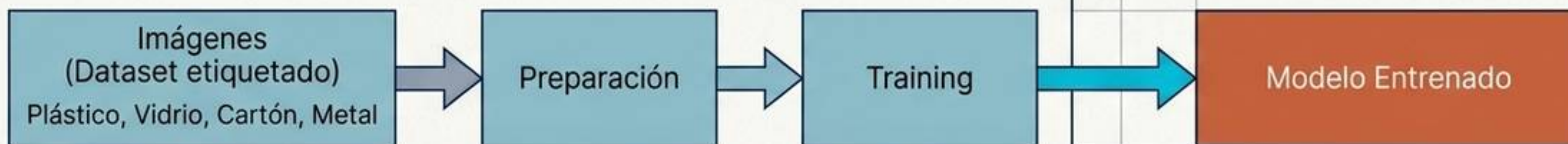


Funcionamiento Esperado



Caso de estudio: Automatización en la clasificación de residuos

Fase de Entrenamiento



Inferencia en Producción



Nota: El modelo no recibe reglas geométricas sobre el material; descubre los patrones visuales de forma autónoma.

Análisis de casos reales: Identificando la arquitectura del problema

Caso 1

Predecir el precio futuro de venta de viviendas a partir de variables históricas.

¿Categoría o valor numérico?

Caso 2

Clasificar nuevas imágenes de radiografías médicas a partir de un histórico previamente etiquetado.

¿Qué tipo de problema es?

Caso 3

Descubrir grupos de comportamiento en miles de clientes sin segmentos previos definidos.

¿Es esto clasificación?

Caso 4

Construir un sistema para identificar 5 especies de plantas.

¿Qué features y labels requiere este dataset?

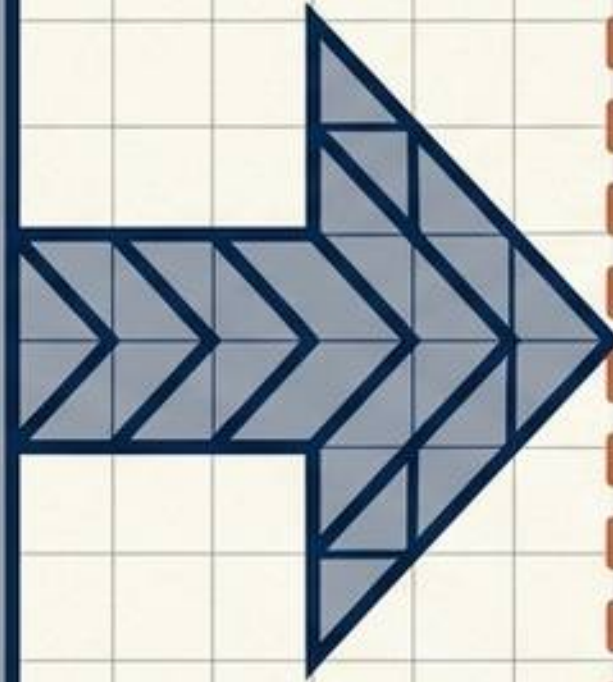
Síntesis arquitectónica de la Semana 1

✓	IA > ML > DL	Inteligencia Artificial es el campo general; ML y Deep Learning son especializaciones sucesivas.
✓	El paradigma del ML	Construir modelos que descubren patrones a partir de datos, reemplazando las reglas fijas.
✓	Fases asimétricas	Training (aprender de ejemplos) es estructuralmente distinto a la inferencia (predecir con datos nuevos).
✓	La meta es Generalizar	Se busca entender patrones para escenarios nuevos, evitando memorizar o generar Overfitting temprano.
✓	Tipología funcional funcional	Los problemas se dividen principalmente en Clasificación, Regresión, Clustering y Detección de anomalías.

Hacia la Semana 2: Arquitecturas y Paradigmas de Aprendizaje

Semana 1 - Completado

¿Qué es Machine Learning y qué problemas resuelve en el mundo real?



Semana 2 - Próximo Desafío

¿De qué maneras exactas puede aprender matemáticamente una máquina?



Aprendizaje Supervisado



Aprendizaje No Supervisado



Aprendizaje por Refuerzo